设置Unified Manager以实现高可用性

OnCommand Unified Manager 9.5

NetApp
December 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/oncommand-unified-manager-95/install/concept-requirements-for-unified-manager-in-vcs.html on December 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

设置Unified Manager以实现高可用性 1
VCS中Unified Manager的要求 1
在VCS上安装Unified Manager 2
使用配置脚本使用VCS配置Unified Manager 2
适用于VCS配置的Unified Manager服务资源 3
更新现有Unified Manager设置以实现高可用性 4

设置Unified Manager以实现高可用性

您可以使用Veritas Cluster Server (VCS)创建高可用性设置。高可用性设置可提供故障转移功能并有助于灾难恢复。

在高可用性设置中、一次只能有一个节点保持活动状态。当一个节点发生故障时、VCS服务会识别此事件并立即将控制权移交给另一个节点。设置中的第二个节点将变为活动状态并开始提供服务。故障转移过程是自动进行的。

配置了Unified Manager服务器的VCS集群由两个节点组成、每个节点运行相同版本的Unified Manager。必须配置所有Unified Manager服务器数据、以便从共享数据磁盘进行访问。

在VCS中安装Unified Manager后、必须将Unified Manager配置为在VCS环境中运行。您可以使用配置脚本将Unified Manager设置为在VCS环境中工作。

VCS中Unified Manager的要求

在Veritas Cluster Server (VCS)环境中安装Unified Manager之前、必须确保已正确配置集群节点以支持Unified Manager。

您必须确保VCS配置满足以下要求：

- 两个集群节点都必须运行受支持的操作系统版本。
- 必须在两个集群节点上使用相同的路径安装相同版本的Unified Manager。
- 两个节点上的MySQL用户必须具有相同的用户ID和组ID。
- 必须使用本机ext3、ext4文件系统和逻辑卷管理器(LVM)。
- Unified Manager必须通过光纤通道(FC)或iSCSI连接到存储系统。

  此外、还必须确保FC链路处于活动状态、并且两个集群节点均可访问在存储系统上创建的LUN。

- 共享数据磁盘必须具有足够的空间(至少80 GB)来容纳Unified Manager数据库、报告、证书和脚本插件文件夹。
- 必须在每个系统上至少设置两个网络接口：一个用于节点到节点通信，另一个用于节点到客户端通信。

  用于节点到客户端通信的网络接口名称在两个系统上必须相同。

- 必须在集群节点之间建立单独的检测信号链路；否则，将使用网络接口在集群节点之间进行通信。
- 可选：应使用SnapDrive for UNIX创建一个可供高可用性设置中的两个节点访问的共享位置。

  有关安装和创建共享位置的信息、请参见_UNIX SnapDrive 安装和管理指南_。您还可以使用SnapDrive 或存储系统命令行界面管理LUN。有关详细信息，请参见 SnapDrive for UNIX 兼容性列表。

- 必须为SnapDrive 和VCS应用程序提供额外的RAM。

在VCS上安装Unified Manager

要配置高可用性、必须在VCS的两个集群节点上安装Unified Manager。

开始之前

- 必须在集群的两个节点上安装和配置VCS。

  有关安装VCS的详细信息、请参见_Veritas Cluster Server 6.2.1安装指南_中提供的说明。

- 要登录到Unified Manager服务器控制台、您必须具有清晰的root权限。

关于此任务

您必须将这两个Unified Manager实例配置为使用同一数据库并监控同一组节点。

步骤

1. 登录到集群的第一个节点。
2. 在第一个节点上安装Unified Manager。

   在Red Hat Enterprise Linux或CentOS上安装Unified Manager

3. 在集群的第二个节点上重复步骤1和2。
4. 在Unified Manager的第二个实例上、以root用户身份登录到Red Hat Enterprise Linux或CentOS服务器、并输入与在第一个Unified Manager实例上定义的相同umadmin密码.`passwd umadmin`

使用配置脚本使用VCS配置Unified Manager

您可以使用配置脚本为Unified Manager配置Veritas Cluster Server (VCS)。

开始之前

- 必须在VCS设置中的两个节点上都安装Unified Manager。
- XML：：libxml模块必须与Perl捆绑在一起、才能使VCS脚本正常运行。
- 您必须已创建具有足够大小的共享LUN、以容纳源Unified Manager数据。
- 您必须已指定绝对挂载路径、脚本才能正常运行。

  如果在挂载路径中创建文件夹、则此脚本将不起作用。

- 您必须已下载 `ha_setup.pl` 脚本位于 `/opt/netapp/ocum/scripts`。

关于此任务

在VCS设置中、虚拟IP接口和挂载点处于活动状态的节点是第一个节点。另一个节点是第二个节点。

步骤

1. 登录到集群的第一个节点。

   您必须已停止高可用性设置中第二个节点上的所有Unified Manager服务。

2. 添加VCS安装目录 `/opt/VRTSvcs/bin` 路径环境变量。
3. 如果要配置现有Unified Manager设置、请创建Unified Manager备份并生成支持包。
4. 运行 `ha_setup.pl` 脚本： `perl ha_setup.pl --first -t vcs -g group_name -e eth_name -i cluster_ip -m net_mask -n fully_qualified_cluster_name -f mount_path -v volume_group -d disk_group -l install_dir -u user_name -p password`

   ```
   perl \ha_setup.pl --first -t vcs -g umgroup -e eth0 -i 10.11.12.13 -m
   255.255.255.0 -n cluster.eng.company.com -f /mnt/ocumdb -v ocumdb_SdHv -d
   ocumdb_SdDg -l /opt/netapp/ -u admin -p wx17yz
   ```

5. 使用Veritas Operation Manager Web控制台或VCS Cluster Manager验证是否已创建故障转移组、以及Unified Manager服务器服务、挂载点、虚拟IP、网络接口卡(Network Interface Card、NIC)和卷组是否已添加到集群组。
6. 手动将Unified Manager服务组移动到二级节点并验证集群故障转移是否正常工作。
7. 验证VCS是否已切换到集群的第二个节点。

   您必须验证集群的第二个节点上的数据挂载、虚拟IP、卷组和NIC是否联机。

8. 使用Veritas Operation Manager停止Unified Manager。
9. 运行 `perl ha_setup.pl --join -t vcs -f``mount_path` 命令以使Unified Manager服务器数据指向LUN。
10. 验证Unified Manager服务器服务是否在集群的第二个节点上正确启动。
11. 运行配置脚本以获取全局IP地址后重新生成Unified Manager证书。

    a. 在工具栏中、单击*⚙、然后单击*设置*菜单中的 HTTPS证书*。

    b. 单击 * 重新生成 HTTPS 证书 * 。

    重新生成的证书仅提供集群IP地址、而不提供完全限定域名(FQDN)。您必须使用全局IP地址设置Unified Manager以实现高可用性。

12. 使用以下命令访问Unified Manager UI： `https://<FQDN of Global IP>`

完成后

配置高可用性后、您必须创建共享备份位置。要包含故障转移前后创建的备份、需要使用共享位置。高可用性设置中的两个节点都必须能够访问共享位置。

适用于VCS配置的Unified Manager服务资源

您必须将Unified Manager的集群服务资源添加到Veritas Cluster Server (VCS)。这些集群服务资源可用于各种用途、例如监控存储系统、计划作业、处理事件以及监控所有其

他Unified Manager服务。

下表列出了所有Unified Manager服务的类别：

类别	服务
存储资源	• `vol` • `mount`
数据库资源	• `mysqld`
网络资源	• `nic` • `vip`
Unified Manager资源	• `ocie` • `ocieau`

更新现有Unified Manager设置以实现高可用性

您可以更新现有Unified Manager安装并配置设置环境以实现高可用性。

开始之前

- 您必须已为现有数据创建备份和支持包。
- 您必须具有OnCommand 管理员或存储管理员角色。
- 您必须已向集群添加第二个节点、并在第二个节点上安装Veritas Cluster Server (VCS)。

  请参见_Veritas Cluster Server 6.2.1安装指南_。

- 必须将新添加的节点配置为访问与高可用性设置中现有节点相同的共享位置。

步骤

1. 登录到集群的新节点。
2. 在节点上安装Unified Manager。

   在Red Hat Enterprise Linux或CentOS上安装Unified Manager

3. 在现有节点上使用配置脚本使用数据配置Unified Manager服务器。
4. 启动手动故障转移到第二个节点。
5. 运行 `perl ha_setup.pl --join -t vcs -f``mount_path` 命令以使Unified Manager服务器数据指向共享LUN。
6. 如果为Unified Manager配置了OnCommand Workflow Automation (WFA)、请禁用WFA连接、然后重新配置该连接。

7. 如果SnapProtect 配置了Unified Manager、请使用新的集群IP地址和现有存储策略重新配置SnapProtect。
8. 重新生成自定义报告、并使用新的集群IP地址将这些报告添加到Unified Manager中。

版权信息

版权所有 © 2023 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。